

Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[2 puntos]** Considere la función $g :]-\infty, 3[\rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \log_4(3 - x) + 2$. Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} .
2. Verifique las identidades siguientes:
 - a) **[3 puntos]** $\log_a(ab^2c) - \log_a(a^4 \sqrt[3]{b^2}) = \log_a c + \frac{4}{3} \log_a b - 3$
 - b) **[3 puntos]** $\frac{\sec \theta - \cos \theta}{\sin \theta} = \tan \theta$
3. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:
 - a) **[3 puntos]** $3^{2x} - 4 \cdot 3^x = 5$
 - b) **[4 puntos]** $\sin(2x) - \sin x = 0$
4. **[3 puntos]** La vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo que esta requiere para reducir su masa inicial a la mitad. La vida media del radio 226 es de 1600 años. Si se tiene una muestra de 40 mg de radio 226, determine una función $m(t) = m_0 e^{-kt}$ que modele la masa restante, en mg, después de t años.
5. Considere el ángulo α en posición normal cuya medida en grados es 75.
 - a) **[1 punto]** Determine la medida de α en radianes.
 - b) **[2 puntos]** Determine la medida, en grados, de dos ángulos coterminales con α , que uno sea negativo y el otro positivo.
6. **[2 puntos]** Si el punto $P = \left(x, \frac{1}{5}\right)$ se encuentra en la circunferencia trigonométrica en el segundo cuadrante, determine el valor de x .

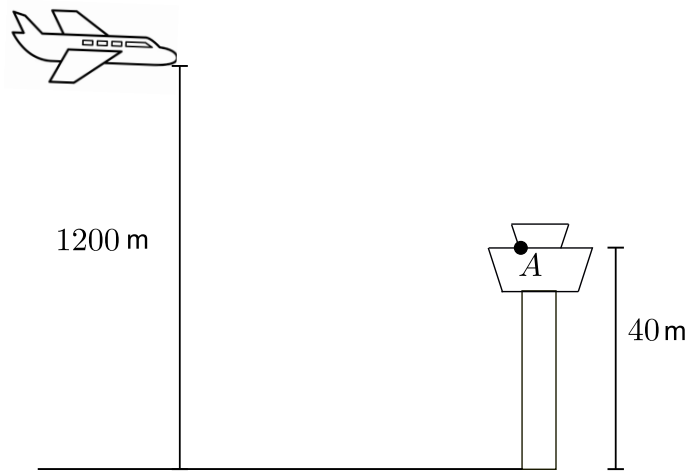
Continúa al dorso...

7. Para cierta persona, el promedio de su presión sanguínea en reposo (en mmHg) se modela mediante la expresión:

$$f(t) = 10 \operatorname{sen} \left[\frac{\pi}{12}(t - 8) \right] + 90$$

con t medido en horas, a partir de la media noche.

- a) [1 punto] Determine el promedio de presión sanguínea a las 3 : 00 a.m.
 - b) [1 punto] Determine el promedio de presión sanguínea máximo y el promedio de presión sanguínea mínimo para esta persona.
 - c) [1 punto] Determine el periodo de f .
8. [2 puntos] Desde un punto A en la torre de control de un aeropuerto, que se ubica a 40 m de altura sobre el suelo, se observa un avión con un ángulo de elevación de 32° , y en ese mismo instante, el avión está a 1200 m de altura sobre el plano horizontal que pasa por el pie de la torre de control. ¿Cuál es la distancia desde el punto de observación hasta el avión?



9. [3 puntos] Dos autos salen del mismo punto a las 8 : 00 a.m. siguiendo trayectorias en línea recta que forman un ángulo de 35° . Uno viaja a una velocidad constante de 60 km/h y el otro a una velocidad de constante de 80 km/h. ¿A qué distancia se encuentran, uno del otro, a las 8 : 30 a.m. ?